「2025년 예비창업패키지」

예비창업자 1단계 사업 실적보고서

기본 정보

창업자명	박진감	창업기업명	업플로우
창업여부	☑ 여 [☑ 개인사업자 / ☐ 법인사업자]		☐ 부
창업아이템명	기업용 AI Agent 기반 검색 엔진 SaaS		

사업비 집행 ('25.6.1.~ 8.31. 기준)	협약 금액 (ⓐ)	집행 금액 (ⓑ)	집행 잔액 (ⓐ-ⓑ)	집행률(ⓑ/ⓐ)
	20,000,000원	5,123,548원	14,876,452원	25.6%
1단계 사업목표	검색 엔진 프로그램 1개			

상세 정보

1단계 사업목표 달성 현황(요약) ('25.6.1.~ 8.31. 기준)

☐ **1단계 사업 계획 달성 현황**

순번	주요 목표	현 황	달성도
1	기능 요구사항 정의 및 MVP 설계	- 서비스 아키텍쳐 설계 완료 - 개발 공수, 일정 확정 - AI 모델 선정 완료 - 데이터 파이프라인 구축 완료	100%
2	MVP 구축	- 핵심 기능 초기 구현	100%

○ **시제품 제작 진척 현황**

· **화장품 OEM/ODM 업체**가 성분 규제를 엑셀이나 개별 검색에 의존하고, 유사 의뢰 사례와 고객 이력을 담당자 기억에 의존하는 비효율적 프로세스를 개선하기 위한 **통합 의사결정 지원 검색 엔진 프로그램**을 개발함.

· MCP를 활용한 데이터 파이프 라인 구축으로 규제 성분 데이터 포인트를 수집하고, RDB와 지식 그래프를 하이브리드로 구축하여 **5개국 규제 정보**, 유사의뢰 사례, 고객 이력을 통합 검색할 수 있는 데이터베이스를 구축함.

· LangChain 기반 RAG 체인과 상용 LLM API(GPT-4.1, Claude Opus 4.1)를 활용하여 복잡한 **규제 정보**와 **내부 관련 문서**를 효율적으로 **실시간 검색** 개발.

· 검색 엔진과 연계하여 다양한 채널(카카오톡, 이메일, 홈페이지)의 **비정형 의뢰**를 **표준 의뢰서**로 **자동 변환**하는 프로그램을 추가 개발하여, 의뢰 접수부터 규제 검토, 샘플 개발 타당성 검토까지 전체 프로세스를 자동화함.

○ **창업아이템 사업화를 위한 주요 활동**

- **고용 창출 성과**: 3년차 풀스택 개발자를 **CTO**로 정규직 **채용**, UX/UI 디자이너 외주 용역 계약, 인하대 **AI 대학원** AIF팀 산학협력으로 **석사** 6명 참여 및 **교수** 기술 자문 확보.
- **매출 발생 및 시장 검증 :** 초기 유료 **파일럿 테스트 계약 체결**로 서비스 관련 매출 창출 및 초기 시장 수요 확인.
- **지식재산권 확보 및 학술 성과 :** 서비스 관련 **논문 게재 예정** 및 **특허 출원 준비** 단계, 추가 논문 게재 예정으로 기술력 입증 및 지식재산권 확보 진행 중.

세부

☐ **사업 추진 실적(6월)**

추진실적 **('25.6.1.~ 8.31. 기준)**	**1. 기능 요구사항 정의 및 MVP 설계** **1.1 핵심 기술 스택 및 아키텍처 설계** ○ **타겟 산업 확정 및 파트너십 구축** - 초기에는 전략 컨설팅 회사와 파일럿 프로젝트를 성공적으로 수행했으나, 최종 구현 단계에서 데이터 접근 방식에 대한 상호 간 조율이 완료되지 않아 도입을 재검토하기로 함. - 이후 실시간 데이터 연동이 핵심인 제조업의 특성상 외부 솔루션 도입에 더 개방적이고, 디지털 전환 니즈가 명확한 제조업 분야로 전략적으로 타겟을 재설정하여, 국내의 다양한 분야의 **제조업 기업 10개사**와 접촉함. - 그 중, **화장품 제조업**은 외부 트렌드 변화 주기가 빠르고, 전성분 규제 분석, 수출 서류작성, 트렌드 보고서 작성 등 **반복**적이면서도 기존 방식으로는 **자동화가 어려운** 업무가 많음을 확인함. - 최종적으로 BRCOS(기초화장품 전문 **OEM/ODM 기업**)를 **시범기업**으로 **선정**함. 기초화장품 OEM/ODM은 샘플 개발부터 규제 대응, 바이어 커뮤니케이션, 패키징까지 복합적인 의사결정이 일상적으로 발생하여, AI Agent가 비서 역할을 수행하기에 최적의 환경임. - 해당 기업과는 초기 서비스 무상 제공 및 향후 우선 도입권을 보장하는 상호 협력 체계를 구축하여, 실무 데이터 기반의 서비스 고도화와 시장 검증을 동시에 진행하는 **전략적 파트너십**을 체결함. ○ **현장 니즈 기반 기능 기획** - BRCOS 실무진과의 심층 인터뷰를 통해 화장품 제조 프로세스(샘플 의뢰-개발-피드백-용기디자인-패키지디자인-인증-생산) 중 바이어와 첫 소통이 시작되는 샘플 의뢰 단계부터 해결하기로 MVP 범위를 설정함. - 자사 홈페이지, 이메일, 카카오톡 등 다양한 채널로 들어오는 비정형 의뢰를 BRCOS 업무에 맞게 표준화하는 작업과, 성분별 규제 정보를 엑셀 검색이나 개별 검색에 의존하고, 유사의뢰 사례와 샘플 개발일지를 담당자 기억에 의존해 찾으며, 고객 이력을 체계적으로 관리하지 못하는 비효율적 프로세스를 개선할 필요성을 확인함. - 이에 1단계 사업기간 내 핵심 기능을 다음 두 가지로 정의함: **표준 의뢰서 자동 생성 프로그램**: 다양한 채널의 비정형 의뢰를 표준화된 양식으로 자동 변환 **통합 의사결정 지원 검색 엔진**: 5개국 규제 정보, 유사의뢰 사례, 고객 이력을 통합 검색하여 의사결정 지원 - 이후 개발-피드백-디자인-인증-생산 프로세스의 자동화 및 고도화는 2단계 사업 기간에 순차적으로 진행하기로 함 ○ **시스템 아키텍처 설계**

- 프론트엔드, 백엔드, AI 처리를 담당하는 3개의 **독립 서버**로 **시스템**을 **분산** 설계하여 각 서버별 최적화와 확장이 용이한 구조를 구현함.

- AWS 클라우드 인프라를 기반으로 EC2(애플리케이션 서버), RDS(PostgreSQL), S3(문서 저장), CloudFront(CDN) 등을 활용하여 안정적이고 **확장 가능한 인프라**를 구축함.

- AI 서버는 FastAPI와 Uvicorn을 통해 비동기 처리를 구현하고, Claude CODE 서비스 **자체 호스팅**과 **상용 LLM API**(GPT-4, Claude 등)를 **병행하여 사용**함으로써 성능과 비용을 최적화함.

- LangChain과 LangSmith를 활용하여 RAG 체인을 구성하고, PostgreSQL과 Pinecone 벡터 DB를 하이브리드로 활용하여 **구조화/비구조화 데이터**를 효과적으로 **처리**함.

1.2 개발 인력 구성 및 역할 분담

- **CEO**(본인)가 전체 프로젝트를 **총괄** 및 **기획**하며, 핀테크 서비스 개발 경험이 있는 3년차 풀스택 개발자을 **CTO**로 **직접 고용함(1명)**.
- 인하대학교 **인공지능대학원** AIF 팀과 **산학협력 체계를 구축**하여, 석사과정 연구원 6명이 모델 아키텍처 설계와 AI Agent 구현에 직접 참여하고, 지도교수가 기술 자문 역할을 수행함.

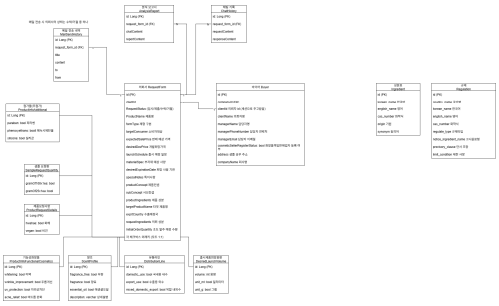


그림 1 ERD 설계도

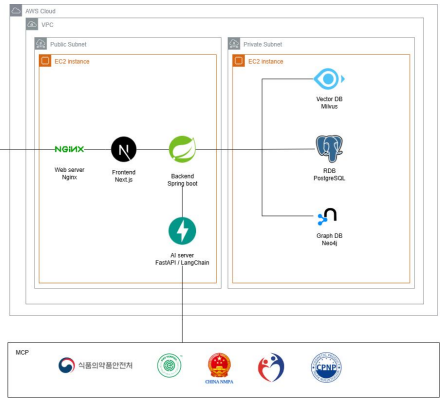


그림 2 서버 아키텍쳐 설계도

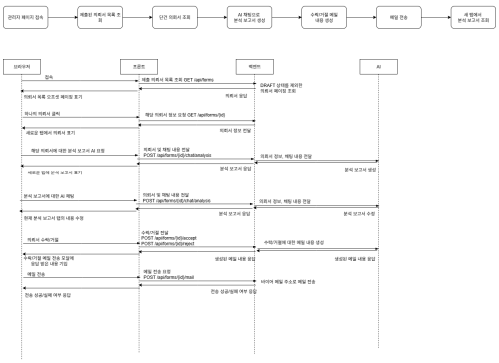


그림 3 서비스 데이터 흐름도

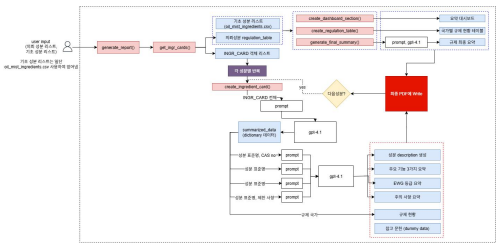


그림 4 AI 알고리즘 개요도

□ 사업 추진 실적(7월)

1.3 LLM 초기 성능 검증

○ **데이터 파이프라인 구축**

- MCP(Model Context Protocol)를 통해 **매일 자동**으로 **규제 정보**를 **크롤링**하는 **시스템**을 구축하여 최신 데이터를 실시간으로 반영함.

- 일반 관계형 데이터베이스(**RDB**)와 **지식 그래프 기반 데이터베이스**를 **병행 구축**하여, RDB에는 성분별 기본 정보와 규제 상세를 저장하고, 지식 그래프에는 성분 간 관련도, 유사 성분 관계, 대체 가능 원료, 규제 변경 이력 등 복잡한 **관계 정보**를 **구조화**하여 저장함.

- 식약처(KR), NMPA(CN), 후생노동성(JP), EU CPNP(EU), 아세안 화장품 지침(VN) 등 **5개국 규제 기관**의 **데이터**를 **통합**하여 글로벌 규제 대응 체계를 구축함.

○ **상용 LLM API 성능 테스트**

· LangChain 프레임워크를 활용하여 **성분 검색 프로그램**을 **구현**하고, API 교체만으로 다중 모델을 비교할 수 있는 **테스트 환경**을 **구축**함.

· OpenAI GPT-4, Anthropic Claude, , xAI Grok, DeepSeek 등 5개 **주요 언어모델**을 대상으로 화장품 도메인 특화 성능을 다각도로 **평가**함.

· 실제 업무 시나리오를 기반으로 문맥 이해도, 의도 파악 정확성, 한국어 처리 품질, 응답 일관성, 도메인 이해도 등 5가지 **정성적 지표**를 **종합 평가**한 결과, **GPT-4.1**과 **Claude Opus 4.1**이 가장 우수한 성능을 보여 **주력 모델**로 선정함.

· Claude CODE 서비스를 **자체 AI 백엔드 서버**로 **호스팅**하여 데이터 **보안**을 **강화**하고, 동시에 **상용** LLM **API**들을 **병행 사용**하여, 각 작업별 **최적 모델**을 선택적으로 활용함.

· **월 40만원** 이내로 API 비용을 관리하면서도 실무에 필요한 **성능 수준**을 **유지**하는 최적화 전략을 수립함.

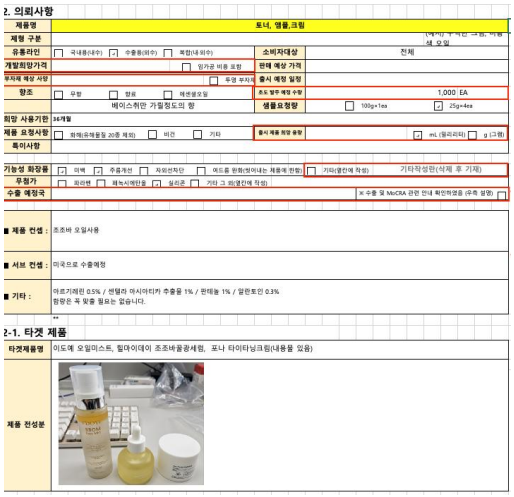


그림 5 기존 엑셀 기반 의뢰서

그림 6 표준 샘플 개발 의뢰서

□ 사업 추진 실적(8월)

2. MVP 구축

2.1 핵심 기능 초기 구현

○ **표준 의뢰서 자동 생성 프로그램 구현**

- 카카오톡, 이메일, 자사 홈페이지 등 다양한 채널로 유입되는 **비정형 의뢰**를 **표준 양식**으로 **자동 변환**하는 AI 모듈을 개발함.

- LangChain RAG 체인을 활용하여 제품명, 용량, 제형 등 **19개 필수 항목**을 **자동 추출**하는 기능을 구현함.

- 실제 현장 샘플 의뢰 데이터 기반 증강 데이터 **100건 학습**으로 **정확도**를 65%에서 85%까지 **향상**시킴.

○ **통합 의사결정 지원 검색 엔진 프로그램 구현**

- 5개국(한국, 중국, 일본, EU, 아세안) 화장품 규제 정보와 함께 유사 의뢰 사례, 고객 이력을 **통합 검색**하여 샘플 의뢰에 대한 종합적인 의사결정을 지원하는 **검색 엔진**을 **개발**함.

- 21,480개 성분에 대한 31,154개 규제 데이터 포인트와 함께 과거 의뢰 사례, 고객별 거래 이력을 **통합 데이터베이스**로 **구축**하여 담당자 기억에 의존하던 업무를 체계화함.

- **고객**별 **의뢰 패턴 분석** 및 **성공/실패 사례 학습**을 통해 의뢰 수락 여부와 개발 가능성을 사전에 예측할 수 있는 인사이트를 제공함.

- 추후, 지식 그래프를 활용하여 유사 성분 추천, 대체 원료 제안 기능을 구현하여 신속한 의사결정을 지원할 예정

참고자료 (시제품 사진 등)

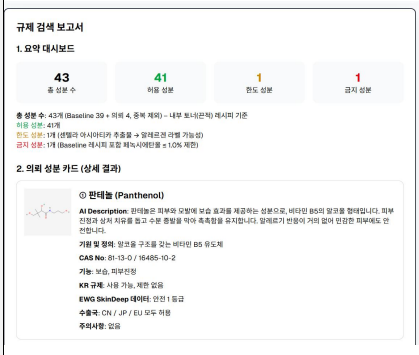
고객 이력 검색

헤더 영역

회사명: 퓨어뷰티 코스메틱스 이메일: mj.kim@purebeauty.com
담당자명: 김민정 샘플 수령지: 서울시 강남구 테헤란로 123
연락처: 010-1234-5678

고객 프로젝트 히스토리

프로젝트 ID	제품군	주요 성분	상태	생성일	문서
PRJ-202406-01	앰플	판테놀, 알란토인, 히알루론산	Approved	2024-06-15 14:12	[문서보기]
PRJ-202311-05	크림	아르기레린, 나이아신아마이드	Submitted	2023-11-05 09:33	[문서보기]
PRJ-202209-02	토너	녹차추출물, 알란토인	Rejected	2022-09-02 16:40	[문서보기]
PRJ-202112-08	세럼	센텔라 아시아티카 추출물, 티트리오일	Approved	2021-12-08 11:07	[문서보기]
PRJ-202105-11	크림	레티놀, 알란토인, 세라마이드	Rejected	2021-05-11 10:15	[문서보기]
PRJ-202009-14	앰플	판테놀, 글리세린, 알란토인	Approved	2020-09-14 13:25	[문서보기]



규제 검색 보고서

1. 요약 대시보드

43	41	1	1
총 성분 수	허용 성분	한도 성분	금지 성분

총 성분 수: 43개 (Baseline 39 + 의뢰 4, 중복 제외) – 내부 보너스(판독) 레시피 기준
허용 성분: 41개
한도 성분: 1개 (센텔라 아시아티카 추출물 → 알레르겐 라벨 가능성)
금지 성분: 1개 (Baseline 대시피 포함 체적시에탄올 ≤ 1.0% 제한)

2. 의뢰 성분 카드 (상세 결과)

① 판테놀 (Panthenol)

AI Description: 판테놀은 피부와 모발에 보습 효과를 제공하는 성분으로, 비타민 B5의 알코올 형태입니다. 피부 진정과 상처 치유를 돕고 수분 증발을 막아 촉촉함을 유지합니다. 알레르기 반응이 거의 없어 민감한 피부에도 안전합니다.
기원 및 정의: 알코올 구조를 갖는 비타민 B5 유도체
CAS No: 81-13-0 / 16485-10-2
기능: 보습, 피부진정
KR 규제: 사용 가능, 제한 없음
EWG SkinDeep 데이터: 안전 1 등급
수출국: CN / JP / EU 모두 허용
주의사항: 없음

3. 국가별 수출 가능 여부 (요약표)

성분명	KR(한국)	CN(중국)	JP(일본)	EU(유럽)	VN(아세안)	비고
판테놀	허용	허용	허용	허용	허용	–
아르기레린	허용	허용	허용	허용	허용	기능성 claim 시 자료 필요
센텔라 추출물	허용	**한도**	허용	허용	허용	알레르겐 trace 가능성
알란토인	허용	허용	허용	허용	허용	권장 농도 0.5~2%

4. LLM 최종 요약

최종 요약:

본 성분 조합(아르기레린, 센텔라 아시아티카 추출물, 판테놀, 알란토인)은 주요 수출국(EU/JP/CN/KR/VN)에서 **규제 위반 없음**
단, **센텔라 아시아티카 추출물**은 일부 시장에서 알레르겐 라벨링 필요 가능성이 있고,
아르기레린은 주름 개선 기능성 claim 시 규제기관 심사 자료 제출 요구
판테놀, 알란토인은 권장 농도 범위(0.5~2%) 내 사용 시 안전